Séries numériques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

Théorème. Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Exemple : pour $|q| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{1-q}.$$

La série harmonique diverge :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geq \int_{1}^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1).$$

Enfin $e^{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ et $\sqrt{2} \approx 1{,}414$.